✩ 学科规范

物理量的表示

像长度、重力、速度等，用来表征物质属性、相互作用和运动规律的量，称为物理量。在漫长的物理学发展过程中，人们定义出了很多物理量。后来人们发现，只要选定几个物理量，就能利用物理量之间的关系推导出其他物理量。这些被选定的物理量叫作基本物理量，它们相应的单位叫作基本单位。例如，长度和时间就是基本物理量，它们相应的单位米和秒就是基本单位。而速度是由路程（长度）和时间推导出来的，称为导出物理量，速度的单位“米每秒”由长度单位和时间单位组合而成，这种单位叫作组合单位。

导出物理量 ← $v=\frac{s}{t}$ → 基本物理量
组合单位 ← m/s ← m, s → 基本单位

在国际单位制中，总共定义了七个基本物理量及对应的基本单位，初中阶段涉及其中的四个，列举如下：

物理量名称	物理量符号	单位名称	单位符号
长度	l	米	m
时间	t	秒	s
质量	m	千克	kg
电流	I	安培	A

利用物理量符号表述问题时，如果需要明确其具体大小，一定要加上对应的单位。涉及多种情况时，可以用上标或下标进行区分。例如，我们上课用了 30 分钟，课间休息了 10 分钟，用 t_1 表示上课时间，

t_2 表示课间休息时间，则 $t_1 = 30\,\text{min}$，$t_2 = 10\,\text{min}$。

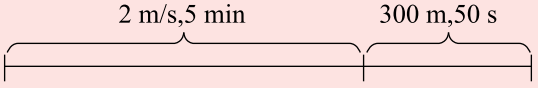
需要注意的是，如果要假设未知量，一定要根据物理量符号来假设，而不是千篇一律假设为 x、y、z，因为用物理量符号更便于我们快速识别出这是哪个物理量。例如速度应该选择字母 v，路程应该选择字母 s，质量应该选择字母 m。还需要注意的是，同一个字母在不同情境中具有不同的含义，例如 $v = \frac{s}{t}$，此处的 s 表示“路程”这个物理量；$t = 10\,\text{s}$，此处的 s 表示“秒”这个时间单位；圆形面积公式 $S = \pi r^2$，此处的 S 表示“面积”这个物理量；以后我们要学到的公式 $p = \frac{F}{S}$，此处的 S 表示“受力面积”这个物理量。

✩ 学科规范

物理计算题格式与规范

物理计算题要遵循以下几个解题规范：①要有必要的文字说明；②要有物理公式；③要有代入数据计算的过程；④代入数据时不能只有数字，还得有单位；⑤最终的计算结果要写成整数或小数的形式，具体保留几位小数根据实际情况或题目要求而定。

小明从家去学校，先以 2 m/s 的速度步行了 5 min，此时离学校还有 300 m，他发现快要迟到了，于是快跑前进，经过 50 s 后按时到达学校。请问小明从家到学校的平均速度是多大呢?



根据解题规范，正确的解题过程如下：

解：小明步行时，路程为 s_1，时间 $t_1 = 5\,\text{min}$；快跑时，路程 $s_2 = 300\,\text{m}$，时间 $t_2 = 50\,\text{s}$，则

$$v_{平均} = \frac{s_{总}}{t_{总}} = \frac{s_1 + s_2}{t_1 + t_2} = \frac{2\,\text{m/s} \times 5\,\text{min} + 300\,\text{m}}{5\,\text{min} + 50\,\text{s}} = \frac{900\,\text{m}}{350\,\text{s}} = 2.57\,\text{m/s}$$

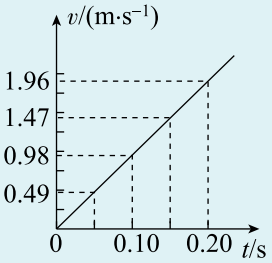
即小明从家到学校的平均速度为 2.57 m/s。

在计算过程中，有两个帮助我们快速检查是否出错的小妙招。第一个，不同类型的物理量之间可进行乘除计算，而不能进行加减计算。例如出现 $s + t$，这就意味着计算出错了，而出现 $\frac{s}{t}$，它表示速度 v，这就没有问题。第二个，等式左右的单位要一致，如果不一致，就说明计算出错。例如有同学得到这样的结果 $v_{平均} = \frac{v_1 + v_2}{v_1 v_2}$，如果速度都采用 m/s 作单位，则等式左边的单位是 m/s，而右边却是 $\frac{1}{\text{m/s}}$，由此说明该结果错误。

✩ 迁移与创新

机械运动综合

1. 小猿在电梯间看到一则公益广告：“一枚质量为 50 克的鸡蛋从 18 楼掉下，能砸破人的头骨，从 30 楼掉下，冲击力足以致人死亡。为了您和他人的安全，请不要高空抛物！”小猿产生了疑问：物体从高处落下时，有什么运动规律呢？于是他借助网络查阅到了以下信息：①物体从空中由静止下落时，如果不考虑空气阻力，则做自由落体运动，其速度随时间变化的图像如下图所示；②若下落时间为 t（单位为 s），高度为 h（单位为 m），则 $h = 0.5\,gt^2$，其中 g 称为重力加速度。



（1）根据以上信息，可知重力加速度 g 的单位为_____。

（2）在安全情况下，测得从 30 楼自由落下的一颗小石子落到地面的时间约为 4.5 s，根据图像可知其落地时的瞬时速度为_____。

2. 资料一：2025 年 4 月 19 日的北京亦庄人形机器人半程马拉松比赛，是全球首个该类型赛事。比赛路程为 21.0975 千米，“天工”机器人用时 2 小时 40 分 42 秒夺得冠军，“小顽童”机器人用时 3 小时 37 分 50 秒夺得亚军。资料二：跑步时人们常会佩戴运动手表来测速，运动软件用“时间与路程之比”来定义速度，又称为“配速”，相应地，“全程的时间与路程之比”称为“平均配速”。



天工机器人和小顽童机器人在比赛中

(1) 平均配速的公式为_____。

(2) 若天工机器人佩戴运动手表, 路程计为 21 km, 时间计为 2 h 40 min, 则其平均配速为_____, 该平均配速的物理意义是_____

_____。

(3) 小顽童机器人的平均配速比天工机器人_____(选填“大”或“小”)。

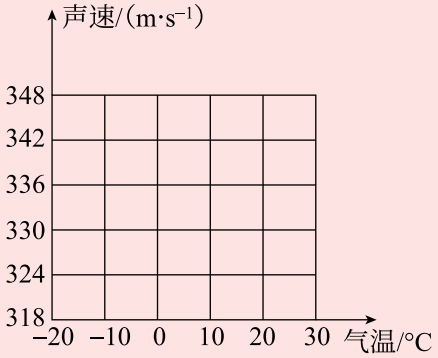
✩ 迁移与创新

声现象综合

1. 空气中声音的速度随温度变化的数据如表所示。

空气温度/℃	−20	−10	0	10	20	30
声音的速度/(m·s^{-1})	318	324	330	336	342	348

（1）请在如图所示的坐标系中作出声速和气温关系的图像。



（2）根据图像可知温度为 25 ℃ 时，声速为_____m/s。

（3）上世纪中期，人们就尝试进行超音速飞行，在飞机速度有限的情况下，在_____（选填“春”“夏”“秋”或“冬”）季更容易成功，这是因为_____。

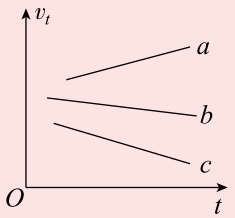
2. 液体中的声速与温度有关，关系式为 $v_t = v_0 + k(t - t_0)$，其中：v_t 表示温度为 t 时的声速，t_0 为表格中指出的温度，v_0 表示温度为 t_0 时的声速，k 为系数。

液体	t_0/℃	v_0/(m·s^{-1})	k/[m·(s·℃)$^{-1}$)]
水	25	1 500	2.5
水银	20	1 451	−0.46
酒精	20	1 180	−3.6

分析表格数据，回答下列问题：

（1）水中的声速随温度升高而_____（选填“升高”或“降低”）。

（2）如图所示，是水、水银和酒精中声速随温度变化的图像，其中 b 表示_____中声速随温度变化的图线。



（3）声音在 10 ℃ 的水中，传播速度是_____ m/s。

✩ 迁移与创新

物态变化综合

人们都有这样的体验：走在街上，穿着衣服感觉冷暖刚好适宜，这时突然起了一阵大风，顿时感觉周身寒冷，这就是风寒效应。风寒效应会影响人体对冷热的感觉，导致人体感觉的温度与温度计的示数有明显的差别。简单来说，风寒温度就是用数字来表示我们皮肤所感觉到有多冷，而不是外界温度实际有多冷。不妨做一个对比实验：将两个温度计放置在室外，一个放置在有风处，一个放置在避风处。观察时，你会发现它们的示数一样。也就是说，尽管风寒效应会让人感觉有风时比无风时更冷，但对于没有生命的物体，风寒温度是没有意义的。

风寒效应背后的原理是什么呢？人体的主要散热部位是皮肤，皮肤通过红外辐射、接触传导热量、冷热空气对流和汗液蒸发等方式散热，其中冷热空气对流散热的速度取决于皮肤表面和环境的情况差异。当无风时，在人体皮肤和周围空气之间有一个比较稳定的空气层，由于空气是热的不良导体，可以起到保温作用；当刮风时，稳定的空气保温层不断被新来的冷空气所代替，并把热量带走。风速越大，人也就感觉越寒冷。

科学家提出用风寒温度描述刮风时人体皮肤感觉的温度，并通过大量实验找出了风寒温度和风速的关系。下表是在气温为 5 ℃时，风寒温度和风速的关系：

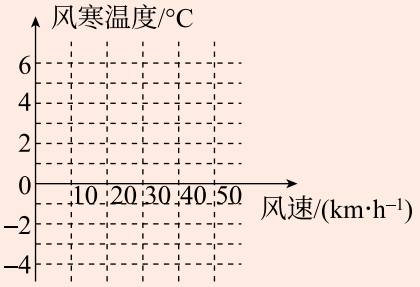
风速/(km·h^{-1})	0	10	15	20	30	40
风寒温度/°C	5	3	2	1	−1	−3

请根据上述材料，回答下列问题：

（1）用扇子对一支干燥的温度计扇风，温度计的示数____（选填“会”或“不会”）降低。

（2）当气温为 5 ℃、风速为 10 km/h 时，水池中的水_____（选填“会”或“不会”）结冰。

（3）利用上表给出的数据在图中绘制出气温为 5 ℃ 时风寒温度随风速变化的图线。



（4）请你根据上表给出的数据和绘制出的图线，推测在气温为 5 ℃、风寒温度为 0 ℃ 时，风速为_____ km/h。

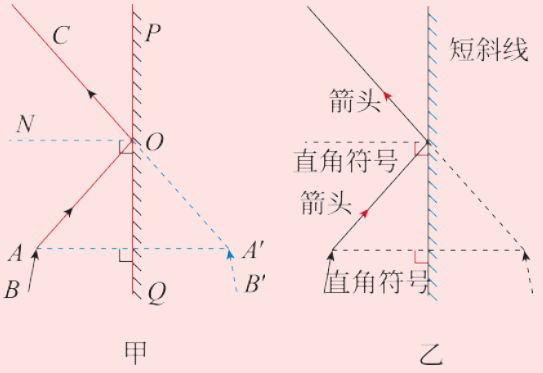
✩ 学科规范

光学作图的基本规范

作光路图是研究光学问题的重要手段。通过光路图，可找到光能照亮或眼睛能看到的区域，亦可找到影子区域，还可找到所成的像，甚至找出光源或平面镜所在的位置。

作光路图时，需要遵循相应的规范，具体来说有以下几条。

第一：区分虚线和实线。物体、镜面、实际光线和实像用实线，法线、反向延长线、虚像和辅助线用虚线。图甲中，物体 AB，实际光线 AO 和 OC，镜面 PQ，都是实线；法线 NO，反向延长线 OA'，虚像 $A'B'$，体现 A 与 A' 关于镜面对称关系的连线 AA'，都是虚线。



第二：添加必要的符号（箭头、直角符号等）。

（1）在光路图中，实际光线要加上表示光的传播方向的箭头。

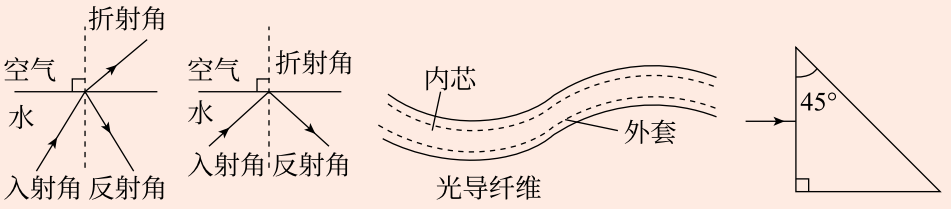
（2）法线与反射面垂直，像与物的连线与平面镜垂直，为体现垂直关系，要在垂足处加上直角符号。

（3）画一条直线来表示平面镜，其反射面是光滑的，非反射面要画上短斜线来进行区分。如图乙所示。

✩ 迁移与创新

光现象综合

如图甲所示，当光线从一种介质 1（如水）射向另一种介质 2（如空气）时，有一部分光进入介质 2，称为折射光，另一部分光反射回介质 1，称为反射光。如图乙所示，当入射角增大时，折射角也增大，但折射角先增大到 90 度，此时折射光消失，只剩下反射光，这种现象称为全反射现象，刚好发生全反射时的入射角叫作临界角。只有入射角大于或等于临界角时，才会发生全反射现象。



甲　　乙　　丙　　丁

相对于空气而言，水叫作光密介质，空气叫作光疏介质；相对于玻璃而言，水就是光疏介质，而玻璃是光密介质。只有当光从光密介质向光疏介质传播时，才能发生全反射现象。光纤通信利用了光的全反射原理，如图丙所示，光导纤维在结构上有内芯和外套两种不同介质，光在内芯传播时遇到光纤弯曲处，会发生全反射现象，从而保证光不会泄漏到光纤外。

下表记录了光从玻璃以不同入射角射向空气时，反射角与折射角的大小。

入射角	0°	10°	20°	30°	40°	41.8°	42°
反射角	0°	10°	20°	30°	40°	41.8°	42°
折射角	0°	15.2°	30.9°	48.6°	74.6°	90°	—

（1）由全反射的条件可知，当光从空气斜射到水中时_____（选填“会”或“不会”）发生全反射现象。

（2）若光由水进入空气的临界角是48.5°，则入射光以60°的入射角从水中射向空气时____（选填“会”或“不会”）发生全反射现象。

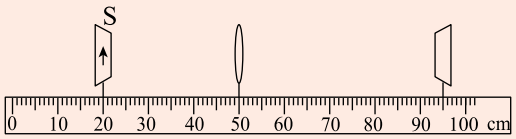
（3）光导纤维的外套相对于内芯介质来说是_____（选填“光疏介质”或“光密介质”）。

（4）如图丁所示，一个三棱镜由上述玻璃构成，让一束光垂直于玻璃三棱镜的一个面射入，请结合表格完成这束入射光由“空气→玻璃→空气”的光路图。

✩ 迁移与创新

透镜综合

在“探究凸透镜成像的规律”实验中，小猿探究“凸透镜成实像时，像的大小、像距大小分别与物距大小的关系”。提供器材：焦距已知的凸透镜若干个，高度 H 已知的箭头形发光体 S 若干、平行光源、光屏和光具座等。



（1）凸透镜成实像的条件是：_____。

（2）用箭头形发光体 S，而不用蜡烛的原因是：_____

_____。

（3）选焦距为 10 cm 的凸透镜，高 $H=3.00$ cm 箭头形发光体 S，正确安装和调节实验器材，按表中的物距依次进行实验，每次都使光屏上发光体的像最清晰，并将相应的像距 v 和成像高度 h 记录在表中。

实验序号	物距 u/cm	像距 v/cm	像高 h/cm
1	50.0	12.5	0.75
2	35.0	14.0	1.20
3	30.0	15.0	1.50
4	20.0	20.0	3.00
5	18.0	22.5	3.75
6	15.0	30.0	6.00
7	12.0	60.0	

①分析表中的数据可得出：

a. 凸透镜成实像时，像距随物距变化的关系是：_____

_____。

b. 分析表中的第____和____列数据可以得出凸透镜成实像时，像的大小随物距的减小而增大。

②分析实验序号 4 中的数据及相关条件，小猿得出“当像距等于物距时，凸透镜成等大的实像”这个结论。你觉得可以吗？请说明理由_____。

③进一步分析比较实验序号 1～6 中的像距 v、物距 u、像高 h 及物高 H 的关系，可知实验序号 7 中的像高为_____ cm。

✩ 迁移与创新

质量与密度综合

在出版行业，通常用“克重”来表示纸张的厚薄。例如，有些图书所用的纸张克重为“60”。实际上，这种表示纸张厚薄的方法与密度的知识是相关的：由于纸张的厚薄是均匀的，所以我们无需测算其单位体积的质量，只需知道它单位面积的质量即可。单位面积的质量又叫作物质的“面密度”。

国家标准规定以 A0、A1、A2、B1、B2 等标记来表示纸张幅面规格。其中 A1 纸张尺寸是 841 mm×594 mm，A2 纸张尺寸是 594 mm×420 mm。

同样，对粗细均匀的线形材料，我们也常常只考虑其单位长度的质量，单位长度的质量又叫作物质的“线密度”。

（1）有些图书所用的纸张克重为“60”，其“面密度”记作____。

A. 60 g　　B. 60 g/m^2　　C. 60 g·m^2　　D. 60 g/m^3

（2）同种材质做成的纸张，克重越大，表示该纸张越_____（选填“厚”或“薄”）。

（3）同种材质做成的等厚纸张，A1 的“面密度”_____（选填“大于”“小于”或“等于”）A2 的“面密度”。

（4）某图书所用纸张克重为“60”，如要计算纸的密度，还需要知道的物理量是_____。

（5）家庭电线正常使用横截面积为 2.5 mm^2 和 4 mm^2 的铜导线，下面关于它们的密度和“线密度”说法正确的是 _____。

A. 它们的密度和“线密度”都不相同

B. 它们的密度相同，“线密度”不相同

C. 它们的密度不相同，“线密度”相同

D. 它们的密度和“线密度”都相同

（6）横截面积都是 $4\,mm^2$ 时，铝导线的“线密度”_____（选填“大于”“小于”或“等于”）铜导线的“线密度”（已知铝的密度为 $2.7\times10^3\,kg/m^3$，铜的密度为 $8.9\times10^3\,kg/m^3$）。

（7）有一捆横截面积为 $2.5\,mm^2$ 铜丝，质量为 89 kg，请计算该铜丝的“线密度”。